



数値計算法 第12回

関数近似 (3)

濱本 雄治¹

情報工学部 情報通信工学科

2026 年 7 月 6 日

¹hamamoto@c.oka-pu.ac.jp

復習: Lagrange 補間



▶ すべての標本点を通過する n 次多項式で真の関数 $f(x)$ を近似

▷ 2 点 $(x_0, y_0), (x_1, y_1)$ を通る一次多項式 ($n = 1$)

$$y = y_0 \frac{x - x_1}{x_0 - x_1} + y_1 \frac{x - x_0}{x_1 - x_0}$$

▷ 3 点 $(x_0, y_0), (x_1, y_1), (x_2, y_2)$ を通る二次多項式 ($n = 2$)

$$y = y_0 \frac{(x - x_1)(x - x_2)}{(x_0 - x_1)(x_0 - x_2)} + y_1 \frac{(x - x_0)(x - x_2)}{(x_1 - x_0)(x_1 - x_2)} + y_2 \frac{(x - x_0)(x - x_1)}{(x_2 - x_0)(x_2 - x_1)}$$

▷ $n + 1$ 点 $(x_0, y_0), (x_1, y_1), \dots, (x_n, y_n)$ を通る n 次多項式

$$y = \sum_{i=0}^n y_i \frac{L_i^n(x)}{L_i^n(x_i)} = y_i \sum_{i=0}^n \prod_{j(\neq i)} \frac{x - x_j}{x_i - x_j}$$

$$\left[L_i^n(x) = \frac{1}{x - x_i} \prod_{j=1}^n (x - x_j) \right]$$

前回の小テストの解説



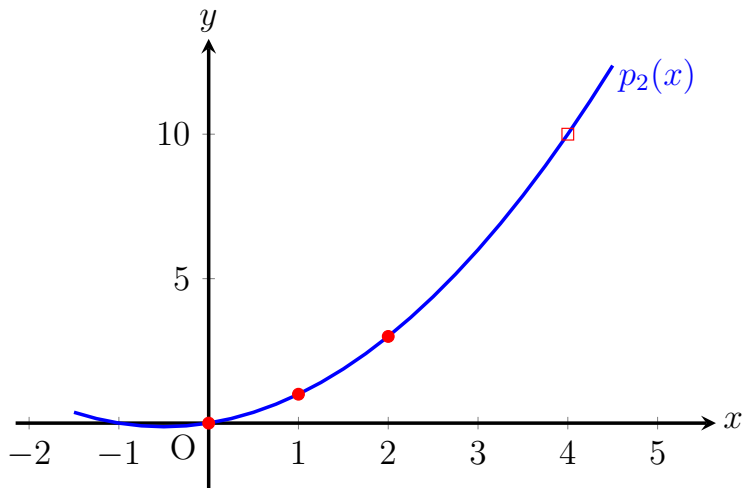
3個の標本点 $(0, 0)$, $(1, 1)$, $(2, 3)$ を通過する関数 $y = f(x)$ について $x = 4$ における近似値を求める。2 次の Lagrange 補間多項式 $p_2(x)$ を決定し、 $f(4)$ の近似値を計算せよ。

$(x_0, y_0) = (0, 0)$, $(x_1, y_1) = (1, 1)$, $(x_2, y_2) = (2, 3)$ とすると

$$\begin{aligned} p_2(x) &= y_0 \frac{(x - x_1)(x - x_2)}{(x_0 - x_1)(x_0 - x_2)} + y_1 \frac{(x - x_0)(x - x_2)}{(x_1 - x_0)(x_1 - x_2)} + y_2 \frac{(x - x_0)(x - x_1)}{(x_2 - x_0)(x_2 - x_1)} \\ &= 0 + 1 \frac{(x - 0)(x - 2)}{(1 - 0)(1 - 2)} + 3 \frac{(x - 0)(x - 1)}{(2 - 0)(2 - 1)} \\ &= -x^2 + 2x + \frac{3}{2}x^2 - \frac{3}{2}x = \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{2}x, \end{aligned}$$

$$\therefore f(4) \simeq p_2(4) = \frac{4^2}{2} + \frac{4}{2} = 10$$

Lagrange 補間多項式と $x = 4$ における近似値㊦



第12回の目標



- ▶ Newton 補間による関数近似を理解する

- ▷ Newton 補間多項式

$$p_n(x) = m_0 + m_1(x - x_0) + m_2(x - x_0)(x - x_1) + \cdots$$

- ▷ 差分商と差分表

- ▶ Lagrange 補間との関係を理解する

- ▷ Newton 補間と Lagrange 補間で得られる補間多項式は同一

- ▷ 差分商と Lagrange 基底との関係

Newton 補間の考え方



- ▶ 標本点を追加するたびに、補間多項式に高次の項を追加

- ▷ 2 点を通過 $\rightarrow p_1(x) = y_0 + \underbrace{m_1(x - x_0)}_{\text{1 次の項}}$

- ▷ 3 点を通過 $\rightarrow p_2(x) = p_1(x) + \underbrace{m_2(x - x_0)(x - x_1)}_{\text{2 次の項}}$

- ▷ 4 点を通過 $\rightarrow p_3(x) = p_2(x) + \underbrace{m_3(x - x_0)(x - x_1)(x - x_2)}_{\text{3 次の項}}$

- ▶ 注意点

- ▷ $n + 1$ 個の標本点を通過する n 次多項式は一意に決まる
 $\rightarrow$ Newton 補間は **Lagrange 補間と同一**の補間多項式を与える
 - ▷ 標本点を追加するたびに
 - ▶ Lagrange 補間では $L_i(x)$ の再計算が必要
 - ▶ Newton 補間では**元の多項式を再利用**でき、高次の項を追加するだけ

Newton 補間の例



▶ $n = 1$ のとき

- ▷ 2 点 $(x_0, y_0), (x_1, y_1)$ を通過する一次多項式

$$p_1(x) = y_0 + \underbrace{m_1(x - x_0)}_{x=x_0 \text{ で消える}} \quad (1 \text{ 次の Newton 補間多項式})$$

- ▷ $x = x_0$ のとき

$$p_1(x_0) = y_0, \quad \therefore y = p_1(x) \text{ は } (x_0, y_0) \text{ を通過}$$

- ▷ m_1 は $y = p_1(x)$ が (x_1, y_1) を通過する条件から決定:

$$\begin{aligned} y_1 &= y_0 + m_1(x_1 - x_0), \\ \therefore m_1 &= \frac{y_1 - y_0}{x_1 - x_0} \equiv f[x_0, x_1] \quad (1 \text{ 次の差分商}) \end{aligned}$$

- ▷ 点の順序を交換しても x の係数は不変 $\rightarrow f[x_0, x_1] = f[x_1, x_0]$

差分商



▶ Lagrange 基底との関係

▷ n 次多項式

$$L_i^n(x) = \frac{1}{x - x_i} \prod_{j=0, j \neq i}^n (x - x_j) \quad (0 \leq i \leq n)$$

で Lagrange 基底を定義すると

$$L_0^1(x) = \frac{(x - x_0)(x - x_1)}{x - x_0} = x - x_1, \quad L_1^1(x) = \dots = x - x_0$$

▷ 1 次の差分商を Lagrange で基底で書き直すと

$$f[x_0, x_1] \equiv \frac{y_0 - y_1}{x_0 - x_1} = \frac{y_0}{x_0 - x_1} + \frac{y_1}{x_1 - x_0} = \sum_{i=0}^1 \frac{y_i}{L_i^1(x_i)}$$

$$\triangleright L_0^0(x) = 1 \text{ であるから } y_0 = \sum_{i=0}^0 \frac{y_i}{L_0^0(x_i)} \equiv f[x_0] \quad (0 \text{ 次の差分商})$$

Newton 補間の例 (続き)



▶ $n = 2$ のとき

- ▷ 3 点 (x_0, y_0) , (x_1, y_1) , (x_2, y_2) を通過する二次多項式
- ▷ 1 次の Newton 補間多項式に 2 次の項を追加

$$p_2(x) = p_1(x) + \underbrace{m_2(x - x_0)(x - x_1)}_{x=x_0, x_1 \text{ で消える}} \quad (2 \text{ 次の Newton 補間多項式})$$

$$= f[x_0] + f[x_0, x_1](x - x_0) + m_2(x - x_0)(x - x_1)$$

▷ $x = x_0, x_1$ のとき

$$p_2(x_0) = p_1(x_0) = y_0, \quad p_2(x_1) = p_1(x_1) = y_1$$

$\therefore y = p_2(x)$ は (x_0, y_0) , (x_1, y_1) を通過

標本点の順序の交換



- ▶ $p_2(x)$ が (x_2, y_2) を通過する条件を利用
 - ▷ 標本点を x_1, x_0, x_2 の順に追加したと考えると

$$p_2'(x) = f[x_1] + \underbrace{f[x_1, x_0]}_{=f[x_0, x_1]}(x - x_1) + m_2'(x - x_1)(x - x_0)$$

標本点を x_1, x_2, x_0 の順に追加したと考えると

$$p_2''(x) = f[x_1] + f[x_1, x_2](x - x_1) + m_2''(x - x_1)(x - x_2)$$

- ▷ 補間多項式は標本点を追加する順序に依らないので

$$p_2(x) = p_2'(x) = p_2''(x)$$

- ▷ p_2, p_2', p_2'' で x^2 の係数は等しいので

$$m_2 = m_2' = m_2''$$

2 次の差分商



▶ 2 次の項の係数 m_2 の決定

▷ $p'_2(x) = p''_2(x)$ として $x - x_1$ を消去

$$f[x_1, x_0] + m_2(x - x_0) = f[x_1, x_2] + m_2(x - x_2),$$

$$\therefore m_2 = \frac{f[x_0, x_1] - f[x_1, x_2]}{x_0 - x_2} \equiv f[x_0, x_1, x_2] \quad (2 \text{ 次の差分商})$$

▷ 1 次の差分商を用いて書き直すと

$$\begin{aligned} f[x_0, x_1, x_2] &= \frac{\frac{f[x_0] - f[x_1]}{x_0 - x_1} - \frac{f[x_1] - f[x_2]}{x_1 - x_2}}{x_0 - x_2} \\ &= \frac{f[x_0]}{(x_0 - x_1)(x_0 - x_2)} + \frac{f[x_1]}{(x_1 - x_0)(x_1 - x_2)} + \frac{f[x_2]}{(x_2 - x_0)(x_2 - x_1)} \\ &= \sum_{i=0}^2 \frac{y_i}{L_i^2(x_i)} \end{aligned}$$

0~2 次の Newton 補間



▶ 以上をまとめると

- ▷ 1 点 (x_0, y_0) を通過する 0 次 Newton 補間多項式

$$p_0(x) = m_0 \quad \left(m_0 = f[x_0] \equiv y_0 = \sum_{i=0}^0 \frac{y_i}{L_i^0(x_i)} \right)$$

- ▷ 2 点 $(x_0, y_0), (x_1, y_1)$ を通過する 1 次 Newton 補間多項式

$$p_1(x) = m_0 + m_1(x - x_0) \quad \left(m_1 = f[x_0, x_1] \equiv \frac{f[x_0] - f[x_1]}{x_0 - x_1} = \sum_{i=0}^1 \frac{y_i}{L_i^1(x_i)} \right)$$

- ▷ 3 点 $(x_0, y_0), (x_1, y_1), (x_2, y_2)$ を通過する 2 次 Newton 補間多項式

$$p_2(x) = m_0 + m_1(x - x_0) + m_2(x - x_0)(x - x_1)$$
$$\left(m_2 = f[x_0, x_1, x_2] \equiv \frac{f[x_0, x_1] - f[x_1, x_2]}{x_0 - x_2} = \sum_{i=0}^2 \frac{y_i}{L_i^2(x_i)} \right)$$

n 次の Newton 補間への一般化



▶ 0 ~ 2 次の Newton 補間の類推から

▷ $n + 1$ 点 $(x_0, y_0), \dots, (x_n, y_n)$ を通過する n 次の Newton 補間多項式

$$\begin{aligned} p_2(x) = m_0 + m_1(x - x_0) + m_2(x - x_0)(x - x_1) + \dots \\ \dots + m_n(x - x_0)(x - x_1) \dots (x - x_{n-1}) \end{aligned}$$

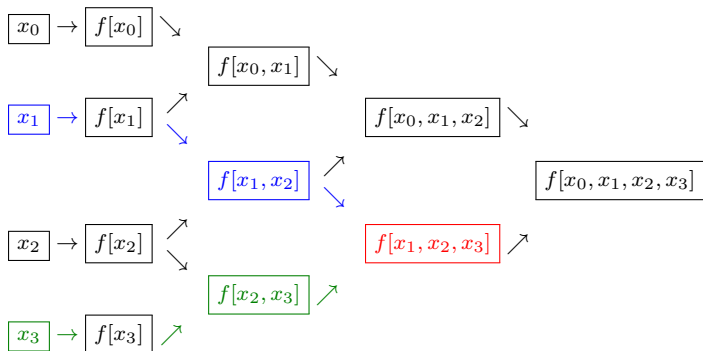
▷ k 次の差分商は次の漸化式から逐次的に決定:

$$m_k = f[x_0, x_1, \dots, x_k] = \frac{\overbrace{f[x_0, x_1, \dots, x_{k-1}]}^{x_k \text{ を含まない差分商}} - \overbrace{f[x_1, \dots, x_{k-1}, x_k]}^{x_0 \text{ を含まない差分商}}}{x_0 - x_k}$$

差分表



- ▶ 低次の差分商から順に左から右に並べた表を**差分表**と呼ぶ

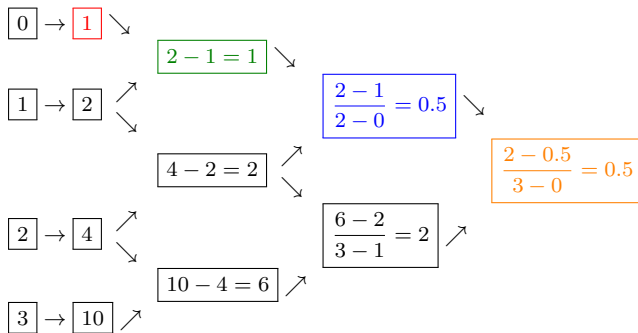


- ▷ 例: $f[x_1, x_2, x_3]$ の計算では、すぐ左の $f[x_1, x_2]$, $f[x_2, x_3]$ の差を一番左の x_1, x_3 の差で割って
$$f[x_1, x_2, x_3] = \frac{f[x_1, x_2] - f[x_2, x_3]}{x_1 - x_3}$$

Newton 補間の例



- ▶ 4 点 $(0, 1), (1, 2), (2, 4), (3, 10)$ を通過する補間多項式の差分表



- ▶ 補間多項式の決定に必要な差分商は最上段に出現
- ▶ 3 次の Newton 補間多項式

$$p_3(x) = 1 + 1(x - 0) + 0.5(x - 0)(x - 1) + 0.5(x - 0)(x - 1)(x - 2)$$

Newton 補間の計算



- ▶ 括弧を展開せず入れ子構造にすることで計算量を削減

$$\begin{aligned} p_n(x) &= m_0 + m_1(x - x_0) + m_2(x - x_0)(x - x_1) + m_3(x - x_0)(x - x_1)(x - x_2) + \cdots \\ &= m_0 + (x - x_0)[m_1 + (x - x_1)[m_2 + (x - x_2)\underbrace{[m_3 + \cdots]}_{(1)}]] \\ &\quad \underbrace{\hspace{10em}}_{(2)} \\ &\quad \underbrace{\hspace{15em}}_{(3)} \\ &\quad \underbrace{\hspace{20em}}_{(4)} \end{aligned}$$

- ▷ 例: $n = 3$ のときの計算手順

(1) $S_3 = m_3$

(2) $S_2 = m_2 + (x - x_2)S_3$

(3) $S_1 = m_1 + (x - x_1)S_2$

(4) $p_3(x) = m_0 + (x - x_0)S_1$

第12回のまとめ



▶ Newton 補間

- ▷ $n + 1$ 点 $(x_0, y_0), \dots, (x_n, y_n)$ を通過する n 次の Newton 補間多項式

$$p_n(x) = m_0 + m_1(x - x_0) + m_2(x - x_0)(x - x_1) + \dots \\ \dots + m_n(x - x_0)(x - x_1) \dots (x - x_{n-1})$$

- ▷ 差分商 ($k = 0, 1, \dots, n$)

$$m_k = f[x_0, x_1, \dots, x_k] \equiv \frac{f[x_0, x_1, \dots, x_{k-1}] - f[x_1, x_1, \dots, x_k]}{x_0 - x_k}$$

▶ Newton 補間の手順

1. $m_0 = f[x_0] = y_0$ から差分商を逐次的に計算して、差分表を作成
2. 差分表の最上段に現れる差分商を用いて補間多項式を決定